

Expressions, variables et opérations

TME 1

Objectifs

- ★ Type
- ★ Expressions
- ★ Variables
- ★ Fonctions
- ★ Tests

Rendu

- ⇒ Les réponses seront écrites dans un fichier `nom.n°etu.tpl` où `nom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
- ⇒ Si vous avez plusieurs fichiers :
 - Créer un répertoire `rendu TP1_votrenom.n°etu` où `votrenom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
 - Copier l'ensemble des fichiers à rendre dans ce répertoire.
 - Archivez le répertoire à l'aide de la commande suivante
`tar czvf tpl.votrenom.n°etu.tgz TP1_votrenom.n°etu`
- ⇒ Charger votre fichier sur Moodle dans la devoir TP1

1 Règles de programmation

Pour chacun des exercices, la réponse doit être une fonction avec le nom donné dans l'énoncer, le type des paramètres et de retour de la fonction doivent suivre les annotations PEP-484. Une réponse sans test unitaire de la fonction ne sera aussi pas considérée comme valide.

Exemple de réponse type :

```
def moyenne_trois_nb(a: float, b: float, c: float) -> float:
    """ Hyp:
        retourne la moyenne arithmétique des trois nombres a, b et c.
    """
    return (a + b + c) / 3.0

assert moyenne_trois_nb(5, 5, 5) == 5
assert moyenne_trois_nb(0, 0, 0) == 0
assert moyenne_trois_nb(15, 10, 25) == (15+10+25)/3
```

Vos fichier de réponses doivent contenir l'en-tête suivante :

```
"""
    Exercice: TP1.ex1
    Nom: Cecile B
    Date creation: 06/09/2024
"""
```

Enfin nous utiliserons pylint qui vérifie la qualité du code source et utilise les recommandations officiels de la norme PEP-8.

2 Environnement de programmation

Vous pouvez choisir l'éditeur que vous préférez (si vous avez déjà une préférence), vous pouvez aussi en essayer plusieurs avant de vous décider. Certains logiciels permettent de programmer et d'exécuter le code dans une même fenêtre d'autres éditeurs ont besoin d'un interpréteur externe. Vous pouvez lancer un interpréteur, en ouvrant un terminal et en tapant la commande `python`.

Pour vérifier que votre code respecte les norme PEP-8, vous pouvez utiliser l'outil `pylint`. Pour vous familiariser avec `pylint`, vous pouvez suivre le tutorial

Pour que vos codes soient correctes il faut qu'ils répondent au problème posé, qu'ils respectent les normes imposées et que des tests unitaires montrent que le fonctionnement est correct.

3 Entraînement

Exercice 1 Faire la vaisselle

Écrire une fonction `faire_la_vaisselle` qui prend en paramètre 2 arguments et qui renvoie une valeur booléenne si je dois faire la vaisselle ou non, sachant que : Je fais la vaisselle si je n'ai pas de lave-vaisselle et s'il y a de la vaisselle sale.

Exercice 2 Moyenne pondérée

Écrire une fonction `moyenne_ponderee` qui effectue la moyenne de trois nombres (a, b, c) avec les pondérations (pa, pb, pc).

Exercice 3 Conversion

Question 1

Écrire 3 fonctions `convert_mph_to_ms`, `convert_mph_to_kmh`, `convert_mph_to_noeud` qui prend en paramètre une vitesse en miles/heure (mph) et calcul la conversion en m/s, km/h et en noeuds. Rappels :

- 1 mile = 1609 m
- 1 noeud = 1,15 mille/h
- 1 mille marin = 1852 m (on dit aussi un mille nautique ou un nautique)
- 1.0 mph = 1.609 km/h = 0.4469444444444444 m/s = 0.8687904967602591 noeuds

Question 2

Écrire une fonction qui demande à l'utilisateur une vitesse en mph et affiche la conversion en m/s, km/h et noeuds. (Les tests de cette fonction se feront sans assert)

Exercice 4 Test d'un nombre

Ecrire une fonction `test_nombre` qui prend un entier en paramètre et retourne `True` si l'entier est un multiple de 3 inférieur à 100.

Exercice 5 Faire Réviser sa voiture

“Je fais réviser ma voiture tous les 20000 km ou tous les 5 ans”

Écrire une fonction `reviser_sa_voiture` qui étant donnés une année, un nombre de km actuel et un nombre de kilomètre à la dernière révision, retourne `True` si il faut faire réviser sa voiture. Vous pouvez utiliser la bibliothèque `datetime` pour connaître la date d'aujourd'hui.

Exercice 6 Aire d'un triangle [From LU1IN011]

Donner une définition, avec signature et hypothèse(s) éventuelle(s), de la fonction `airetriangle` qui, étant donné 3 nombres positifs, renvoie l'aire d'un triangle défini comme suit :

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

où a , b et c la longueurs des côtés du triangle et $p = \frac{a+b+c}{2}$

Exercice 7 Volume d'un tétraèdre [From LU1IN011]

Euler, mathématicien du XVIIIème siècle, a montré que l'on peut calculer le volume d'un tétraèdre dont les 6 côtés sont a, b, c, d, e , et f comme

$$V = \frac{1}{12} \sqrt{p - q + r}$$

avec

$$\begin{array}{ll} p &= 4a^2b^2c^2 & x &= a^2 + b^2 - d^2 \\ q &= a^2x^2 + b^2z^2 + c^2y^2 & y &= b^2 + c^2 - e^2 \\ r &= xyz & z &= a^2 + c^2 - f^2 \end{array}$$

Question 1

Donner une définition, avec signature et hypothèse(s) éventuelle(s), de la fonction `volumetetraedre` qui, étant donné 6 nombres positifs, renvoie le volume du tétraèdre ainsi défini. On pourra en particulier vérifier que le volume du tétraèdre dont tous les côtés valent 1 est égal à $\frac{\sqrt{2}}{12}$.

Question 2

Un tétraèdre régulier est tel que tous ses côtés sont de longueurs égales. Donner une définition, avec signature et hypothèse(s) éventuelle(s), de la fonction `volumetetraedreregulier` qui, étant donné une longueur l , renvoie le volume du tétraèdre régulier de côté l . Cette fonction ne doit pas faire appel à la précédente, mais simplifier la formule et faire un calcul indépendant. Par contre, le jeu de tests devra utiliser la fonction précédente.